

## 1과목 : 기계재료 및 요소

- 나사의 호칭 지름을 무엇으로 나타내는가?  
 ① 피치                      ② 암나사의 안지름  
 ③ 유효지름                ④ 수나사의 바깥지름
- 전달토크가 큰 축에 주로 사용되며 회전방향이 양쪽방향일 때 일반적으로 중심각이 120° 되도록 한 쌍을 설치하여 사용하는 키(Key)는?  
 ① 드라이빙 키            ② 스플라인  
 ③ 원뿔 키                 ④ 접선 키
- 특수강에 첨가되는 합금원소의 특성을 나타낸 것 중 틀린 것은?  
 ① Ni : 내식성 및 내산성을 증가  
 ② Co : 보통 Cu와 함께 사용되며 고온 강도 및 고온 경도를 저하  
 ③ Ti : Si나 V과 비슷하고 부식에 대한 저항이 매우 큼  
 ④ Mo : 담금질 깊이를 깊게 하고 내식성 증가
- 한 변의 길이가 2cm 정사각형 단면의 주철재 각봉에 4000N의 중량을 가진 물체를 올려놓았을 때 생기는 압축응력(N/mm<sup>2</sup>)은?  
 ① 10                        ② 20  
 ③ 30                        ④ 40
- 조성은 Al에 Cu 와 Mg 이 각각 1%, Si가 12%, Ni이 1.8%인 Al합금으로 열팽창 계수가 적어 내연기관 피스톤용으로 이용되는 것은?  
 ① Y 합금                  ② 라우탈  
 ③ 실루민                  ④ Lo-Ex 합금
- 탄소강의 열처리 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 노멀라이징 : 소재를 일정온도에서 가열 후 유냉시켜 표준화 한다.  
 ② 풀림 : 재질을 연하고 균일하게 한다.  
 ③ 담금질 : 급랭시켜 재질을 경화시킨다.  
 ④ 뜨임 : 담금질된 강에 인성을 부여한다.
- 다음 중 회주철의 재료 기호는?  
 ① GC                        ② SC  
 ③ SS                        ④ SM
- 니켈-구리합금 중 Ni의 일부를 Zn으로 치환한 것으로 Ni 8~12%, Zn 20~35%, 나머지가 Cu인 단일 고용체로 식기, 약기 등에 사용되는 합금은?  
 ① 베니딕트메탈(Benedict Metal)  
 ② 큐프로니켈(Cupro-Nickel)  
 ③ 양백(Nickel Silver)  
 ④ 콘스탄탄(Constantan)
- 주철의 풀림처리(500~600℃, 6~10시간)의 목적과 가장 관계가 깊은 것은?  
 ① 잔류응력 제거            ② 전·연성 향상  
 ③ 부피 팽창 방지            ④ 흑연의 구상화

- 축 방향에 하중이 작용하면 피스톤이 이동하여 작은 구멍인 오리피스(orifice)로 기름이 유출되면서 진동을 감소시키는 완충 장치는?  
 ① 토션 바                    ② 속 업소버  
 ③ 고무 완충기              ④ 링 스프링 완충기

## 2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 일반적으로 합성수지의 장점이 아닌 것은?  
 ① 가공성이 뛰어나다.  
 ② 절연성이 우수하다.  
 ③ 가벼우며 비교적 충격에 강하다.  
 ④ 임의의 색깔을 착색할 수 있다.
- 원동차의 지름이 160mm 종동차의 반지름이 50mm인 경우 원동차의 회전수가 300rpm 이라면 종동차의 회전수는 몇 rpm 인가?  
 ① 150                        ② 200  
 ③ 360                        ④ 480
- 물체의 단면에 따라 평행하게 생기는 접선응력에 해당되는 것은?  
 ① 전단응력                  ② 인장응력  
 ③ 압축응력                  ④ 변형응력
- 회전에 의한 동력전달장치에서 인장 측 장력과 이완 측 장력의 차이는?  
 ① 초기 장력                  ② 인장측 장력  
 ③ 이완측 장력              ④ 유효장력
- 금속의 재결정온도에 대한 설명으로 맞는 것은?  
 ① 가열시간이 길수록 낮다.  
 ② 가공도가 작을수록 낮다.  
 ③ 가공 전 결정입자 크기가 클수록 낮다.  
 ④ 납(Pb)보다 구리(Cu)가 낮다.
- 선반에서 다음 테이퍼 공식은 어떤 방법으로 테이퍼를 가공할 때 사용하는 것인가?

$$x = \frac{(D-d)L}{2l}$$

D = 테이퍼의 큰 지름  
 d = 테이퍼의 작은 지름  
 L = 공작물의 전체길이  
 l = 테이퍼 부분의 길이

- 복식 공구대를 경사시키는 방법
  - 테이퍼 절삭장치를 사용한 방법
  - 심압대를 편위 시키는 방법
  - 백오프(bark off) 장치를 이용하는 방법
- 하이트 게이지의 사용상 주의사항으로 틀린 것은?  
 ① 스크라이버는 길게 하여 사용한다.  
 ② 정반위에서 0점을 확인한다.  
 ③ 슬라이더 및 스크라이버를 확실히 고정한다.

④ 사용 전에 정반 면을 깨끗이 닦고 사용한다.

18. 밀링머신에서 커터의 지름이 100mm이고, 한 날 당 이송 0.2mm, 커터의 날 수 8개, 커터의 회전수 400rpm 일 때 절삭속도는 약 몇 m/min 인가?

- ① 80                      ② 126  
③ 175                    ④ 256

19. 호닝 작업에서 원통형태의 스톤 공구인 혼(hone)의 가장 올바른 운동 방법은?

- ① 회전운동  
② 곡선 왕복운동  
③ 회전운동과 곡선 왕복운동의 교대운동  
④ 회전운동과 축방향의 직선 왕복운동의 합성운동

20. 선반에서 나사를 절삭하기 위해 나사 이송을 연결 또는 단속시키는 것은?

- ① 클러치                      ② 하프너트  
③ 원 기어                      ④ 슬라이딩 기어

21. 화재가 발생하기 위한 연소의 3대 요소에 해당하지 않은 것은?

- ① 가연성 물질                      ② 가스  
③ 산소(공기)                      ④ 점화원

22. 드릴링 머신으로 드릴의 지름 25mm, 절삭속도를 26 m/min 으로 가공할 때, 드릴의 회전수는 약 몇 rpm 인가?

- ① 331                      ② 355  
③ 306                      ④ 314

23. 선반작업에서 연하고 인성이 큰 재질을 큰 경사각으로 고속절삭시 발생하는 형태로 가공 표면이 가장 매끄러운 칩은?

- ① 유동형 칩                      ② 전단형 칩  
③ 열단형 칩                      ④ 균열형 칩

24. 다음 중 공구재료의 구비조건으로 맞는 것은?

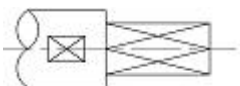
- ① 내마멸성이 작을 것  
② 일감보다 단단하고 연성이 있을 것  
③ 형상을 만들기 쉽고, 가격이 고가일 것  
④ 높은 온도에서 경도가 떨어지지 않을 것

25. 영국의 G.A Tomlinson 박사가 고안한 것으로 게이지 면이 크고, 개수가 적은 각도 게이지로 몇 개의 블록을 조합하여 임의의 각도를 만들어 쓰는 각도 게이지는?

- ① 요한슨식                      ② N.P.A식  
③ 제퍼슨식                      ④ N.P.L식

### 3과목 : 기계제도

26. 다음 투상도에서 대각선으로 그은 가는 실선이 의미하는 것은?



- ① 열처리 가공 부분                      ② 원통의 평면 부분

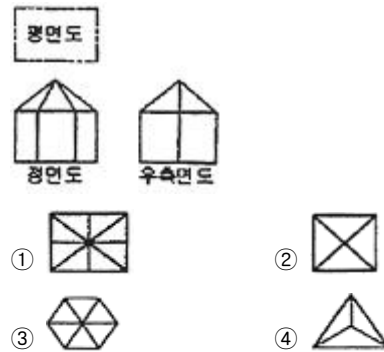
③ 가공 금지 부분

④ 단조 가공 부분

27. 표면의 결 도시 방법 중에서 제거가공을 필요로 한다는 것을 지시할 때 사용되는 면의 지시기호는?

- ①                      ②   
③                      ④

28. 다음은 정투상 방법에 따른 정면도와 우측면도가 주어졌다. 평면도를 바른 것은?



29. 주조로 제조하는 하우스의 재료로 사용되는 회주철품의 KS 기호는?

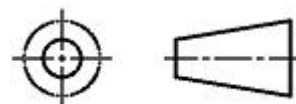
- ① SM40C                      ② SS400  
③ GC250                      ④ SCN415

30. 다음은 어떤 제품의 포장지에 부착되어 있는 내용이다. 우리나라의 산업부문에 어디에 해당 하는가?



- ① 전기                      ② 토목  
③ 건축                      ④ 조선

31. 다음 그림 기호는 정투상 방법의 몇 각법을 나타내는가?



- ① 1각법                      ② 등각 방법  
③ 3각법                      ④ 부등각 방법

32. 치수 기입의 일반적인 원칙으로 틀린 것은?

- ① 치수는 선에 겹치게 기입해서는 안 된다.  
② 치수는 되도록 계산이 필요하게 기입한다.  
③ 치수는 되도록 정면도에 집중하여 기입한다.  
④ 치수는 중복 기입을 피한다.

33. 치수 공차와 끼워맞춤 용어의 뜻이 잘못된 것은?

- ① 실 치수 : 부품을 실제로 측정한 치수  
② 틈새 : 구멍의 치수가 축의 치수보다 작을 때의 치수

차

- ③ 치수공차 : 최대 허용 치수와 최소 허용 치수의 차  
④ 위 치수 허용차 : 최대 허용 치수에서 기준 치수를 뺀 값

34. 각도를 가지고 있는 물체의 그 실제 모양을 나타내기 위해 사용하는 그림과 같은 투상도는?



- ① 부분 투상도      ② 부분 확대도  
③ 국부 투상도      ④ 회전 투상도

35. 줄무늬 방향의 기호에서 가공에 의한 커터의 줄무늬가 여러 방향으로 교차 또는 무방향을 나타내는 것은?

- ① M      ② C  
③ R      ④ X

36. 다음 중 선의 굵기가 가장 굵은 것은?

- ① 도형의 중심을 나타내는 선  
② 지시 기호 등을 나타내기 위하여 사용한 선  
③ 대상물의 보이는 부분의 윤곽을 표시한 선  
④ 대상물의 보이지 않는 부분의 윤곽을 나타내는 선

37. 다음 중 기준이 되는 데이텀을 바탕으로 허용 값이 정해지는 관련 형체에 적용되는 기하공차는?

- ① 진직도 공차      ② 진원도 공차  
③ 직각도 공차      ④ 원통도 공차

38. 한 쪽 단면도는 대칭 모양의 물체를 중심선을 기준으로 얼마나 절단하여 나타내는가?

- ① 전체      ② 1/2  
③ 1/4      ④ 1/3

39. 도면에 표시된 척도에서 비례척이 아님을 표시하고자 할 때 사용하는 기호는?

- ① SN      ② NS  
③ CS      ④ SC

40. 대상물의 일부를 떼어낸 경계를 표시하는데 사용되는 선의 명칭은?

- ① 해칭선      ② 기준선  
③ 치수선      ④ 파단선

41. 억지끼워맞춤에서 구멍의 최대허용치수 50.025mm, 최소허용치수 50.000mm, 축의 최대허용치수 50.050mm, 최소허용치수 50.034mm 일 때 최소 틈새는 얼마인가?

- ① 0.025      ② 0.034  
③ 0.050      ④ 0.009

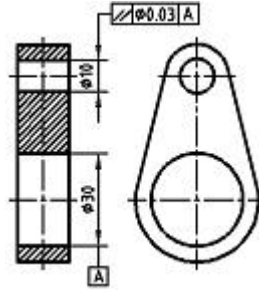
42. 치수 기입에서 (20)로 표기 되었다면 무엇을 뜻하는가?

- ① 기준치수      ② 완성치수

③ 참고치수

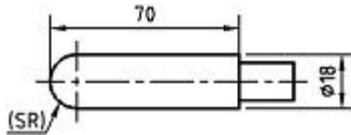
④ 비례척이 아닌 치수

43. 다음 투상도에서  $\text{///} \varnothing 0.03 \text{ A}$  표시에 맞는 설명은?



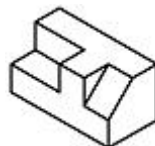
- ① 데이텀 A에 대칭하는 허용 값이 지름 0.03의 원통 안에 있어야 한다.  
② 데이텀 A에 평행하고 허용 값이 지름 0.03 떨어진 두 평면 안에 있어야 한다.  
③ 데이텀 A에 평행하고 허용 값이 지름 0.03의 원통 안에 있어야 한다.  
④ 데이텀 A와 수직인 허용 값이 지름 0.03의 두 평면 안에 있어야 한다.

44. 다음 투상도에 표시된 (SR)은 무엇을 나타내는가?



- ① 구의 반지름      ② 원통의 반지름  
③ 원호의 지름      ④ 구의 지름

45. 다음 등각 투상도를 보고 제3각 방법으로 도시하였을 때 바르게 도시 된 것은?



- ①      ②   
③      ④

46. 한 쌍의 기어가 맞물려 있을 때 동력을 발생하고 축에 조립되어 회전력을 상대 기어에 전달하는 기어를 무엇이라 하는가?

- ① 구동 기어      ② 피동 기어  
③ 링 기어      ④ 유성 기어

47. 보통의 너트처럼 나사 가공이 되어 있지 않아 간단하게 끼울 수 있기 때문에 사용이 간단하여 스피드 너스(speed nut)라고 하는 것은?

- ① 캡 너트(cap nut)  
② 스프링 판 너트(spring plate nut)  
③ 사각 너트(square nut)

④ 둥근 너트(circular nut)

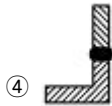
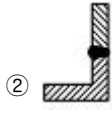
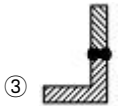
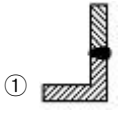
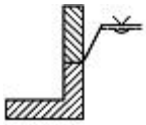
48. 축을 도시하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 가공 방향을 고려하여 도시한다.
- ② 길이 방향으로 절단하여 온 단면도를 표현한다.
- ③ 축의 끝에는 모따기를 할 경우 모따기 모양을 도시한다.
- ④ 중심선을 수평방향으로 놓고 옆으로 길게 놓은 상태로 도시한다.

49. 키의 호칭 '평행키 10x8x25'에서 '10' 이 나타내는 것은?

- ① 키의 폭                      ② 키의 높이
- ③ 키의 길이                ④ 키의 등급

50. 다음의 용접 지시기호가 나타내는 용접부위의 형상으로 옳은 것은?

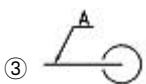
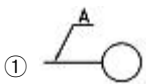


- ①                      ②
- ③                      ④

51. 스프로킷 휠의 피치원 표시하는 선의 종류는?

- ① 가는 실선                ② 가는 파선
- ③ 가는 1점쇄선          ④ 가는 2점쇄선

52. 배관의 상태를 나타내는 정투상 방법 중 관 A가 화면에 직각으로 반대쪽으로 내려가 있는 경우를 나타내는 것은?



- ①                      ②
- ③                      ④

53. 기어를 그릴 때 부위를 나타내는 선의 종류로 틀린 것은?

- ① 이끝원은 굵은 실선으로 그린다.
- ② 피치원은 가는 1점 쇄선으로 그린다.
- ③ 기어를 축 방향으로 단면 하였을 때 이뿌리원은 가는 2점 쇄선으로 그린다.
- ④ 헬리컬 기어의 잇줄 방향은 통상 3개의 가는 실선으로 그린다.

54. 미터계 사다리꼴나사의 나사산 각도는?

- ① 29°                      ② 30°
- ③ 55°                      ④ 60°

55. 스프링의 종류와 모양만을 간략도로 도시할 경우 스프링 재료를 나타내는 선의 종류는?

- ① 가는 1점 쇄선          ② 가는 2점 쇄선
- ③ 굵은 실선                ④ 가는 실선

56. 구름 베어링의 호칭번호가 6203일 때 베어링의 안지름은?

- ① 35mm                      ② 15mm
- ③ 17mm                      ④ 20mm

57. 임의의 점을 지정할 때 현재의 위치를 기준으로 정해서 사용하는 좌표계는?

- ① 절대 좌표계              ② 상대 좌표계
- ③ 곡면 좌표계              ④ 직교 좌표계

58. 픽셀(pixel)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 각 픽셀은 명칭이나 주소를 가지고 있다.
- ② 각 픽셀은 사용자가 제어할 수 없는 점이다.
- ③ 각 픽셀에는 위치에 대한 정보, 화소의 명암도, 생도 등 속성에 관한 정보도 기억된다.
- ④ 컴퓨터 그래픽 형상은 픽셀들의 명암도와 색도를 지정함으로써 이루어진다.

59. CAD 시스템에서 출력 장치가 아닌 것은?

- ① 디스플레이(CRT)      ② 스캐너
- ③ 프린터                      ④ 플로터

60. 일반적인 3차원 기하학적 형상 모델링 기법이 아닌 것은?

- ① 와이어 프레임 모델링      ② 렌더링 모델링
- ③ 서피스 모델링                ④ 솔리드 모델링

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ④  | ②  | ①  | ④  | ①  | ①  | ③  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ①  | ④  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ①  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ①  | ③  | ③  | ③  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②  | ②  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ③  | ②  | ③  | ③  | ②  | ②  | ②  | ②  |